

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Álgebra Lineal y Numérica
Código asignatura:	2050007
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

DANA JIMENEZ, JUAN CARLOS

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

DANA JIMENEZ, JUAN CARLOS

Profesorado del grupo de actividad principal

PLANAS HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

RODRIGUEZ GALLEGO, JOSE ANTONIO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Obtener las siguientes capacidades y destrezas:

Capacidad para modelar aquellos problemas de la vida real que puedan resolverse aplicando métodos del álgebra lineal y numérica.

Comprensión y destreza para implementar métodos directos e iterativos fundamentales para:

1. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
2. La aproximación mediante técnicas de mínimos cuadrados.
3. El cálculo de autovalores y autovectores.

Capacidad de discernir la adecuación de los métodos a utilizar para resolver el problema planteado.

Conocimiento de las restricciones de cada método numérico en cuanto a su eficiencia y eficacia.

Capacidad para reconocer aquellos problemas cuya complejidad, bien por su tamaño, bien por la cantidad de operaciones necesarias para su resolución, requiera necesariamente el uso del ordenador.

Conocimiento y control de la influencia de la propagación de los errores cometidos durante la resolución de problemas del álgebra lineal y numérica.

Conocimientos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo. Conocimientos o contenidos diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de

problemas propios de la ingeniería

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

Competencias.

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Habilidades y destrezas:

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE 1 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS DIRECTOS DE RESOLUCIÓN

BLOQUE 2 - APLICACIONES LINEALES Y DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

BLOQUE 3 - PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS

BLOQUE 4 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS ITERATIVOS DE

RESOLUCIÓN

BLOQUE 5 - CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Tema 1: TRANSFORMACIONES ELEMENTALES (Total : 6 horas)

1.1 Definiciones y propiedades.

1.2 Reducción de una matriz.

1.3 Cálculo del rango.

1.4 Cálculo del determinante.

1.5 Cálculo de la inversa.

Tema 2: MÉTODOS DIRECTOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS Total : $5 + 7 = 12$ horas)

2.1 Álgebra Lineal (5 horas)

2.1.1 Espacios vectoriales.

2.1.2 Dependencia o independencia lineal.

2.1.3 Sistemas de generadores: bases y dimensión.

2.1.4 Variedades lineales: ecuaciones.

2.1.5 Teorema de Rouché-Frobenius.

2.1.6 Operaciones con variedades: suma, intersección, suma directa y variedad complementaria.

2.2 Álgebra Numérica (7 horas)

2.2.1 Método de Gauss: descomposición LU y descomposición de Choleski.

2.2.2 Método de Gauss pivoteando: errores de transmisión.

2.2.3 Normas vectoriales y matriciales.

2.2.4 Condicionamiento de un sistema.

2.2.5 Transformaciones unitarias: Householder y Jacobi.

2.2.6 Método QR.

Tema 3: MÉTODOS INDIRECTOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS (Total : $8 + 2 = 10$ horas)

3.1 Álgebra Lineal (8 horas)

3.1.1 Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales.

3.1.2 Matriz de una aplicación lineal

3.1.3 Ecuaciones del cambio de bases en espacios vectoriales.

3.1.4 Matriz de una aplicación lineal al cambiar de base: matrices semejantes.

3.1.5 Subespacios invariantes de una aplicación lineal-

3.1.6 Formas canónicas.

3.2 Álgebra Numérica (2 horas)

3.2.1 Métodos iterativos de resolución de sistemas: convergencia

3.2.1.a Método de Jacobi.

3.2.1.b Método de Gauss-Seidel.

3.2.1.c Método S.O.R.

Tema 4: SISTEMAS SUPERDETERMINADOS: SOLUCIÓN EN MÍNIMOS CUADRADOS (Total : $4 + 2 = 6$ horas)

4.1 Álgebra Lineal. (4 horas)

4.1.1 Producto escalar: expresión matricial.

4.1.2 Norma inducida por un producto escalar: distancia, ángulo.

4.1.3 Perpendicularidad: variedades ortogonales.

4.1.4 Ortonormalización de Gram-Schmidt.

4.2 Álgebra Numérica. (2 horas)

4.2.1 Pseudosolución y error.

4.2.2 Ecuaciones normales.

4.2.3 Resolución usando transformaciones unitarias

Tema 5: CÁLCULO NUMÉRICO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES (Total : 6 horas)

5.1 Polinomio característico: método interpolatorio

5.2 Condicionamiento de una matriz: matrices normales.

5.3 Matrices hermíticas y simétricas reales.

5.4 Cociente de Rayleigh

5.5 Método de la potencia simple: variantes.

5.6 Algoritmo QR

5.7 Método de Jacobi para matrices simétricas reales.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Sistema de evaluación

A) Evaluación continua. Ésta consiste en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.

B) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: PEDRO REAL JURADO

Vocal: MARIA DOLORES FRAU GARCIA

Secretario: AMPARO OSUNA LUCENA

Suplente 1: JOSE ANDRES ARMARIO SAMPALO

Suplente 2: MARIA TERESA GONZALEZ MONTESINO

Suplente 3: VICTOR ALVAREZ SOLANO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Criterio de calificación

Para el sistema de evaluación (A), la calificación por curso será el resultado de la nota

obtenida en un examen al final del cuatrimestre (que será puntuado sobre 10 puntos)

realizado en los horarios de clases de teoría y/o de Laboratorio/Problemas y que, por su extensión,

se podrá realizar en dos sesiones de dos horas cada sesión en días distintos (durante los dos días últimos de clase).

El examen constará de una serie de problemas a resolver con alguna cuestión teórica.

Para superar la asignatura será necesario la obtención de, al menos, 5 puntos.

Para la modalidad (B) de evaluación ordinaria, la calificación será la obtenida sobre 10 puntos en

el examen final de la convocatoria oficial que constará de un examen en el que se deberán

resolver una serie de problemas similares a los resueltos en clase con alguna cuestión teórica, y

en el que habrá que obtener, como mínimo, 5 puntos para superar la asignatura.

Las comunicaciones referentes a la asignatura se realizarán, preferentemente, a través de la plataforma de enseñanza virtual, y mediante correo electrónico.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Álgebra lineal con métodos elementales

Autores: Merino González, Luis M. y SantosAláez, Evangelina

Edición: 2ª ed., 2007

Publicación: Editorial Thomson

ISBN: 968-6048-89-8

Algebra lineal

Autores: Grossman, Stanley I.

Edición: 6ª ed., 2007

Publicación: Editorial McGraw-Hill

ISBN: 968-6048-89-8

Álgebra lineal y sus aplicaciones

Autores: Gilbert Strang

Edición: 2007

Publicación: Editorial Thomson

ISBN: 968-6048-89-8

Métodos numéricos

Autores: R. Burden y J. D. Faires

Edición: 3ª ed., 2004

Publicación: Editorial Thomson

ISBN: 968-6048-89-8

Problemas resueltos de Métodos Numéricos

Autores: A. Cordero, J. L. Hueso, E. Martínez, y J.R. Torregosa

Edición: 2006

Publicación: Editorial Thomson

ISBN: 968-6048-89-8

Análisis numérico con aplicaciones

Autores: C. F. Gerald y P. O. Wheatley

Edición: 6ª ed., 2000

Publicación: Editorial Pearson Education

ISBN: 968-6048-89-8

Métodos numéricos: teoría, problemas y prácticas con MATLAB

Autores: J. A. Infante y J. M. Reyón

Edición: 2007

Publicación: Ediciones Pirámide

ISBN: 968-6048-89-8

Bibliografía Específica

Fundamentals of Matrix Computations

Autores: David S. Watkins

Edición: 2011

Publicación: Wiley- Interscience

ISBN: 968-6048-89-8

Applied numerical linear algebra



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE
Álgebra Lineal y Numérica
Clases Teór. Álgebra Lineal y Numérica Grupo 1 (1)
CURSO 2025-26

Autores: James W. Demmel

Edición: 1997

Publicación: Philadelphia Siam

ISBN: 968-6048-89-8

Métodos y algoritmos básicos del álgebra numérica

Autores: Carlos Conde Lázaro

Gabriel Winter Althaus

Edición: 1989

Publicación: Editorial Reverté

ISBN: 968-6048-89-8

Información Adicional

-) Software matemático disponible en los laboratorios (Sage)
-) Boletines de problemas a realizar y enunciados de exámenes de años anteriores.
-) Boletines de problemas de laboratorio